
领悦数字

大数据测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2020/05	新建	Guo Cheng Jiang Jiang Meng Ning	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.1	2021/07	更新	Guo Cheng Jiang Jiang Meng Ning	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.2	2022/08	更新 新建	Guo Cheng Jiang Jiang Zhang wan Hou junliang	Zhang Renlei Zhao shasha	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言4

1.1 目的4

1.2 范围4

1.3 术语定义4

2. 主要角色及职责4

3. 入口准则 5

4. 输入6

5. 过程描述 7

5.1 参加需求评审8

5.2 参加技术方案评审8

5.3 制定测试计划与方案8

5.4 设计大数据测试场景8

5.5 评审测试用例9

5.6 测试准备9

5.7 冒烟测试9

5.8 测试执行10

5.9 测试总结10

6. 中止流程 10

7. 出口准则 10

8. 输出 11

1. 导言

1.1 目的

规范并明确大数据测试流程，实现组织内大数据测试过程的统一，提升整体测试效率，并为大数据测试活动提供指导。

1.2 范围

领悦数字大数据测试

1.3 术语定义

大数据测试：检查和验证大数据应用程序功能的过程，主要验证大数据经过 ETL 处理后的数据质量（包括可移植性、维护性、效率、功能性、易用性、可靠性）。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	● 组织需求评审会议，进行大数据测试需求分析； ● 提供评审通过的产品需求文档； ● 确认大数据测试结果。
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升；
测试管理岗(QM)	● 接收并明确大数据测试需求； ● 分析大数据测试需求，估算大数据测试工作量与工期； ● 明确大数据测试总体策略，包括重点业务和重要测试点、测试场景等； ● 解决并推动大数据测试过程中的疑难问题；

角色名称	职责描述
	● 引进行业大数据测试最佳实践，改善测试过程，提升测试效率； ● 跟踪并监控大数据测试过程； ● 确认大数据测试结果。
测试实施岗 (QC)	● 参加需求评审会； ● 制定大数据测试计划； ● 设计大数据测试场景； ● 开发大数据测试脚本； ● 根据业务融合逻辑进行数据加工处理，满足数据测试需求； ● 按照设计的场景在“小蜜蜂”上编写自动化脚本并执行测试； ● 跟踪测试缺陷，配合开发进行问题复现，并进行回归测试； ● 汇总大数据测试结果，形成测试报告；
开发（DEV）	● 参与大数据需求评审； ● 提供可测试的版本及测试依赖数据； ● 测试过程技术支持； ● 及时修复缺陷；
运维人员（OPS）	● 测试版本发布； ● 测试环境管理；

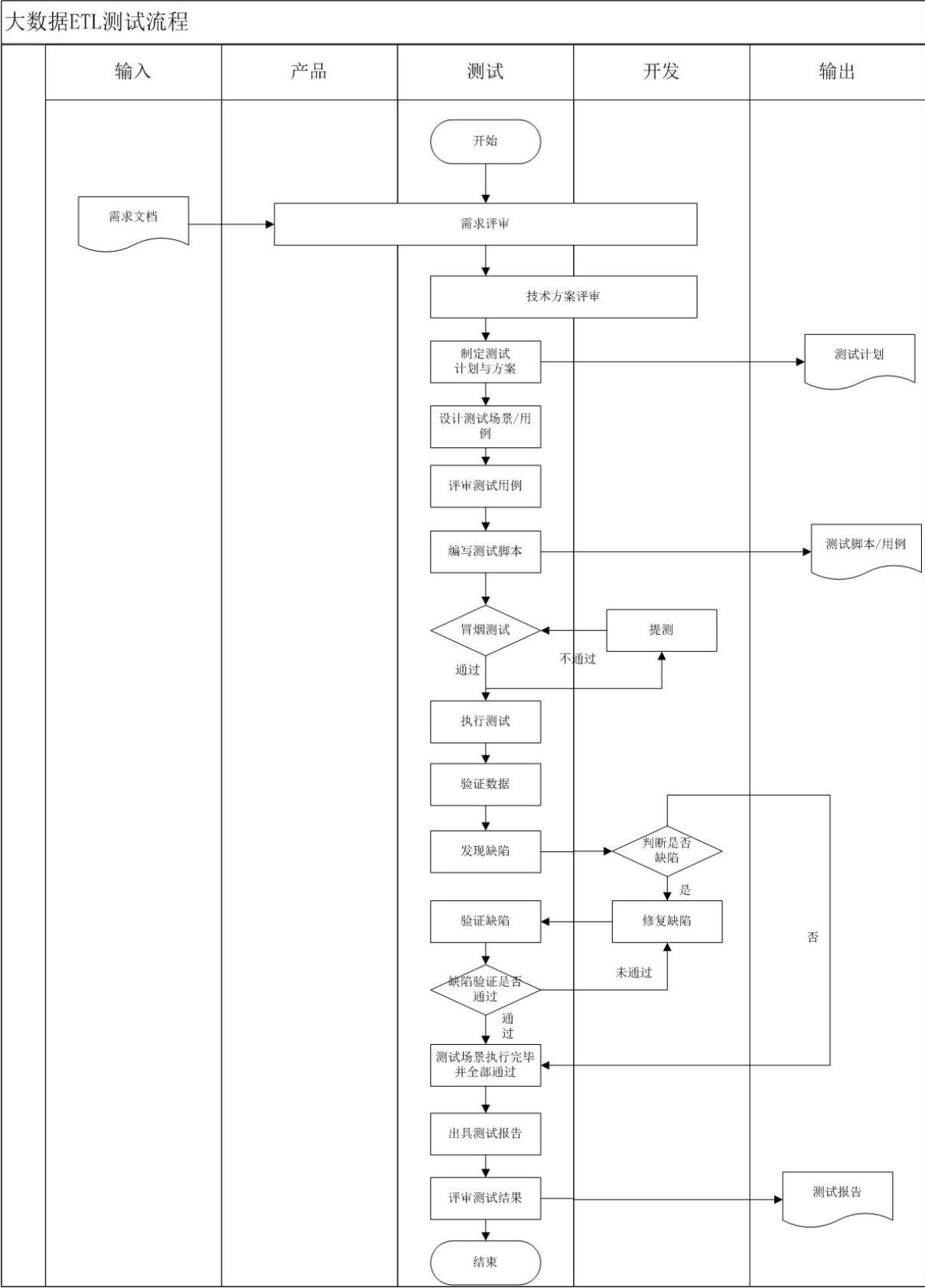
3. 入口准则

- （1） 大数据测试产品需求评审通过，Jira/Confluence 上可查阅评审通过的需求文档；
- （2） 单元测试结束并满足出口条件：逻辑类覆盖率不低于 90%，通过率 100%；
- （3） 开发自测通过；
- （4） 测试环境网络地址和端口具有连通性，服务器和技术组件部署完成；
- （5） 冒烟测试通过（通过率 100%）并满足出口条件；

4. 输入

- (1) 评审通过的需求文档
- (2) 提测申请单
- (3) 待测版本

5. 过程描述



5.1 参加需求评审

测试管理岗与相关测试人员需参加产品经理组织的需求讲解或评审会，对需求文档提出评审和改进意见，并检查需求描述不清类的问题；场景描述不全类的问题；规则漏洞类的问题；存在冲突类的问题。

参与需求评审的相关人员应对需求目标和影响范围的理解保持一致，如果存在对需求理解不一致的情况，应明确记录并指派相关负责人跟进，直到问题解决。

5.2 参加技术方案评审

测试管理岗与相关测试人员需参加开发人员组织的技术方案评审会，明确需求技术实现方案、影响范围，同时确认技术方案是否与需求保持一致。

测试人员应对技术实现方案不存在分歧，对影响范围认知需要和开发人员保持一致。

5.3 制定测试计划与方案

测试管理岗根据大数据测试需求，与测试实施岗确立测试启动/终止条件，测试方法、测试策略等，以及缺陷处理机制和资源要求；由测试实施岗根据策略等制定测试计划与方案。

5.4 设计大数据测试场景

测试实施岗根据大数据测试需求，编写大数据测试场景。

大数据测试场景设计可从以下几方面考虑：

1. 数据完整性

（1） 数据总量

每日更新的数据总量是否合理，此点根据测试周期内的条数波动进行对比。

（2） 业务相关的重点字段是否有缺失

2. 数据准确性

（1） 自身检查：融合逻辑、数值分布、字段结果是否在业务合理范围内存在

（2） 时间维度比较：同一数据批次内同一数据不同时间的情况，或者不同数据批次内同一数据的情况。

（3） 空间维度比较：固定了时间维度，将当前数值与其他数值进行比较（如上

下游比较、系统外比较）。

3. 数据时效性

- (1) 是否在规定的时间内产出数据
- (2) 可通过检查全表数据条数或者检查分区数据条数来判断

5.5 评审测试用例

测试管理岗组织测试用例评审，开发人员和产品经理均需参与评审。测试用例评审通过正式会议方式进行或邮件会签的离线评审方式进行。用例评审会需明确本次需求冒烟测试用例范围，并与相关干系人达成一致。确认测试范围、是否有功能遗漏、是否描述清晰、测试数据是否恰当。测试用例评审完成后，测试人员针对评审建议修改测试用例，更新后发送邮件给相关方并明确本次需求的冒烟测试用例，建议开发据此自测。

5.6 测试准备

运维人员负责搭建大数据测试环境。

大数据测试实施岗，根据已经评审通过的产品需求文档，按测试方案中已确认的测试技术及测试工具，开发大数据测试脚本。

大数据测试脚本统一使用 Bitbucket 或内部测试平台管理，完成开发的脚本推送到远程 Bitbucket 库或内部测试平台中，并填写完整备注。

大数据测试管理岗组织测试实施岗进行脚本评审，包括代码走查，脚本实现与用例的符合度。

5.7 冒烟测试

测试实施人员收到提测申请后，针对新增或变更功能执行人工冒烟测试，验证提测质量。

人工冒烟测试未通过，发送邮件通知开发人员及相关干系人人工冒烟测试不通过。开发人员修复完成并自测通过后，重新发起提测申请，测试实施小组需做好结果记录，后续进行统计分析，同时做好进度管理和风险预警；人工冒烟测试通过，发送邮件通知

开发人员及相关干系人冒烟测试通过。

人工冒烟用例选取规则：

- 本次提测需求中优先级为 Critical 的测试用例；

人工冒烟测试出口准则：

- 冒烟用例通过率 100%；



提测流程-draft.xls

具体冒烟测试流程详见

x

5.8 测试执行

测试实施岗按照测试场景执行测试，按照数据业务融合逻辑进行功能测试，验证融合逻辑下数据值的准确性、完整性、时效性，并记录测试过程。

测试执行过程中发现缺陷提交至 Jira, 由开发人员进行缺陷确认；测试实施岗配合开发人员进行问题复现；测试实施岗跟踪缺陷状态直至缺陷关闭。

测试执行过程中的问题，由测试管理岗负责协调处理；若出现测试管理岗无法协调的情况，请 SM 推动问题的解决。

5.9 测试总结

测试实施岗依据大数据测试过程记录和确认的缺陷清单，编写并提交大数据测试报告，并归档至 Confluence，并整理测试脚本上传至 Bitbucket 或内部测试平台。

6. 中止流程

- (1) 冒烟测试未通过（通过率未达到 100%）；
- (2) 需求不明确或未达成一致；

7. 出口准则

- 测试用例对需求的覆盖率达到 100%；

- 测试用例执行率达到 100%;
- 测试用例通过率达到 100%;
- 所有发现的缺陷均被记录并跟踪;
- 缺陷修复率达到 100%;
- 测试结果评审确认通过;
- Test Plan/Test Case/Test Execution/Defect/Test Report 相关 Delivery 符合领悦数字测试 JIRA 使用管理细则相关要求。

8. 输出

- 大数据测试计划
- 大数据测试脚本/用例
- 数据功能测试报告
- 上线冒烟测试报告